EXAMEN MODELO C

Instrucciones

La prueba consta de **cuatro apartados de 2,5 puntos cada uno**. El **Apartado 1** es de opción única y debe contestarse obligatoriamente. En los **Apartados 2, 3 y 4** el o la estudiante deberá elegir **una** de las dos opciones propuestas (A o B); no se podrán mezclar opciones distintas dentro de un mismo apartado.

Tiempo y calificación

La duración del examen es de **90 minutos**. La calificación máxima es de **10 puntos**. Entre paréntesis, al final de cada cuestión, se indica su valoración parcial.

Material y resultados

Se permite el uso de calculadora no programable, monolínea y sin capacidad de representación gráfica. Todos los resultados se expresarán en unidades del Sistema Internacional, salvo indicación expresa en sentido contrario. Se valorará la claridad del planteamiento, la correcta realización de cálculos, el uso adecuado de unidades y la justificación razonada de las respuestas.

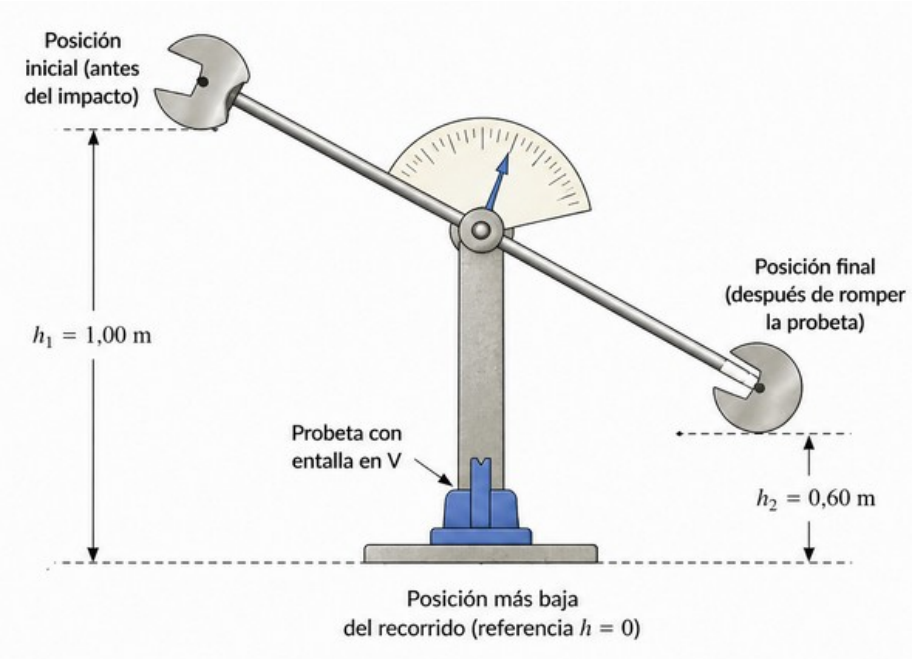
1

Apartado 1

Materiales

Bloque B · 2,5 puntos · opción única

En el laboratorio de control de calidad de una empresa siderúrgica se realiza un **ensayo Charpy** sobre una probeta normalizada de **acero al carbono** con entalla en V, destinada a una estructura industrial. **La probeta es de sección cuadrada de lado 10 mm y la entalla tiene 2 mm de profundidad.** El péndulo del aparato Charpy tiene una **masa m = 20 kg** y un sistema de medida que registra la altura del centro de gravedad respecto a la posición más baja del recorrido. Antes de soltar el péndulo, su **altura inicial es h_1 = 1,00 m**; tras romper la probeta, asciende hasta una **altura final h_2 = 0,60 m**. Para esta aplicación, la norma de calidad exige una resiliencia mínima de **ρ_mín = 80 J/cm²**. Considérese g = 10 m/s².



a) Calcule la **energía absorbida** por la probeta durante la rotura. *(1 punto)*

b) Calcule la **resiliencia ρ** del material, expresada en J/cm². *(1 punto)*

c) Indique de manera **razonada** si el material ensayado es **apto** para el uso estructural previsto. *(0,5 puntos)*

2 Máquinas térmicas y fluidos

Apartado 2

Sub-bloques C2 / C3 · 2,5 puntos

▸ Opción A. Motor Otto 4T (C2)

Un **turismo compacto** lleva un **motor Otto de 4 tiempos y 4 cilindros** alimentado por gasolina. Circulando a **100 km/h** en marcha estable, el consumo medio es de **7 litros cada 100 km** y el motor gira a **n = 3 000 rpm**. Las características del motor son: **diámetro del pistón D = 80 mm**, **carrera L = 90 mm**, **relación de compresión r = 10 : 1** y **rendimiento global η = 35 %**. El combustible tiene **poder calorífico Pc = 44 000 kJ/kg** y **densidad ρ = 0,75 kg/L**.

a) Calcule la **cilindrada total** del motor y el **volumen de la cámara de combustión** de cada cilindro. *(0,75 puntos)*

b) Calcule la **potencia efectiva** desarrollada por el motor en las condiciones indicadas. *(1 punto)*

c) Calcule el **par motor** disponible en el cigüeñal a régimen nominal. *(0,75 puntos)*

▸ Opción B. Bomba centrífuga · instalación de elevación de agua (C3)

Una **bomba centrífuga** eleva agua desde un pozo hasta un depósito situado **25 m por encima**, con un caudal **Q = 5 L/s**. La tubería de impulsión tiene **diámetro interior D = 50 mm** y las pérdidas de carga totales por rozamiento se han estimado en **h_f = 3 m de columna de agua**. El **rendimiento global del grupo motobomba** es **η = 0,75**. Densidad del agua ρ = 1 000 kg/m³ y aceleración de la gravedad g = 9,81 m/s².

a) Calcule la **velocidad media v** del agua en la tubería de impulsión. *(0,5 puntos)*

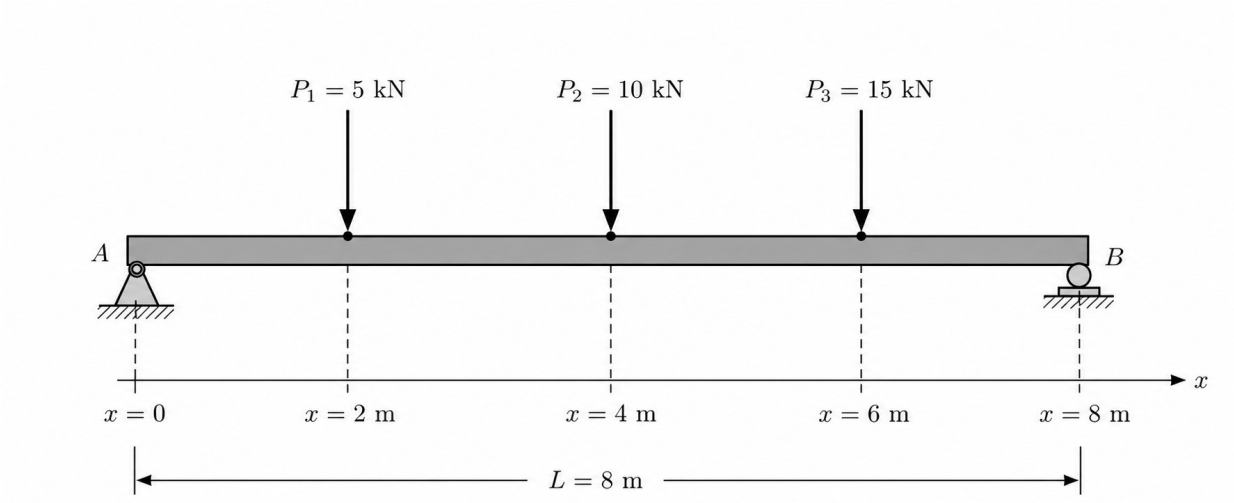
b) Calcule la **altura manométrica H** que debe proporcionar la bomba (considerando la altura geométrica y las pérdidas de carga, y despreciando la diferencia de altura cinética). *(0,75 puntos)*

c) Calcule la **potencia hidráulica útil** y la **potencia eléctrica** consumida por el grupo. *(0,75 puntos)*

d) Si la bomba funciona **4 horas al día durante todo el año**, calcule el **coste energético anual** suponiendo un precio medio de la electricidad de 0,15 €/kWh. *(0,5 puntos)*

▸ **Opción A. Viga biapoyada con tres cargas puntuales · Sistema de control con dos ramas paralelas y realimentación**

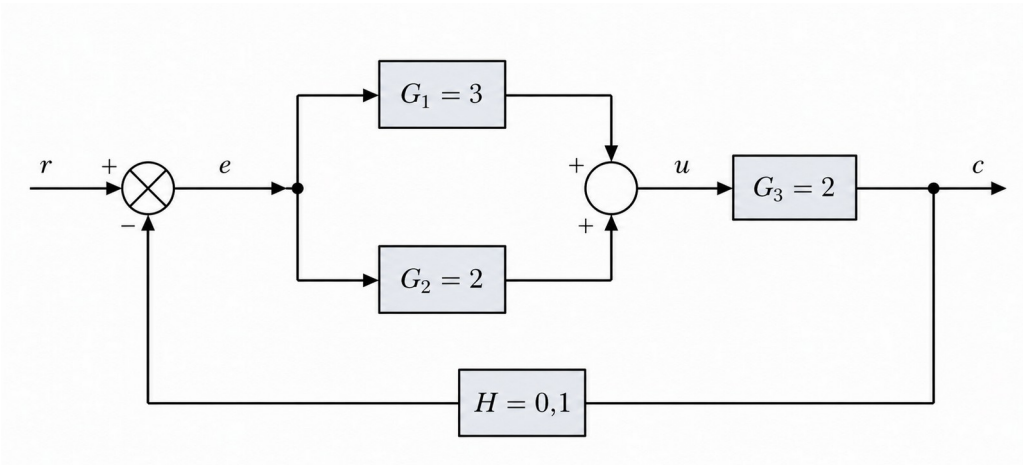
Parte 1 · Estructuras (1,5 puntos). En la planta superior de un edificio comercial, una **viga biapoyada** del forjado soporta tres cargas puntuales transmitidas por sendos pilares procedentes de la cubierta. La viga tiene una longitud **L = 8 m**, el apoyo **A** (en x = 0) es **articulado fijo** y el apoyo **B** (en x = 8 m) es **móvil (rodillo)**. Las cargas son **P_1 = 5 kN** aplicada a **x = 2 m** de A, **P_2 = 10 kN** aplicada a **x = 4 m** de A y **P_3 = 15 kN** aplicada a **x = 6 m** de A.



a) Calcule las **reacciones** R_A y R_B en los apoyos. *(0,5 puntos)*

b) Obtenga las **leyes del cortante V(x) y del momento flector M(x)** en cada uno de los cuatro tramos, represente los **diagramas** correspondientes e indique el valor y la localización del **momento flector máximo**. *(1 punto)*

Parte 2 · Sistemas de control (1 punto). La figura representa el diagrama de bloques de un **sistema de regulación con dos ramas paralelas y realimentación**: la señal de error se procesa simultáneamente por dos ramas en paralelo, una con ganancia G_1 y otra con ganancia G_2; la suma de ambas señales se aplica a la planta G_3 y la salida c se realimenta mediante el sensor H. Datos: **G_1 = 3**, **G_2 = 2**, **G_3 = 2**, **H = 0,1**.

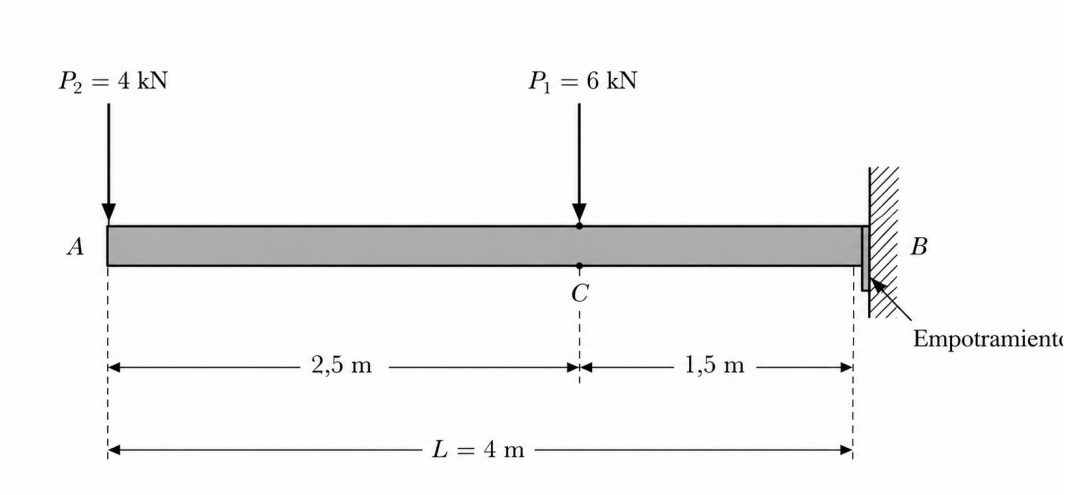


c) Obtenga la expresión general de la **función de transferencia c/r** del sistema en lazo cerrado y calcule su valor numérico. *(0,5 puntos)*

d) Para una consigna **r = 4**, calcule el valor de la salida **c** y de la señal de error **e** en régimen permanente. *(0,5 puntos)*

▸ **Opción B. Ménsula con dos cargas puntuales · Lazo cerrado con error de régimen permanente**

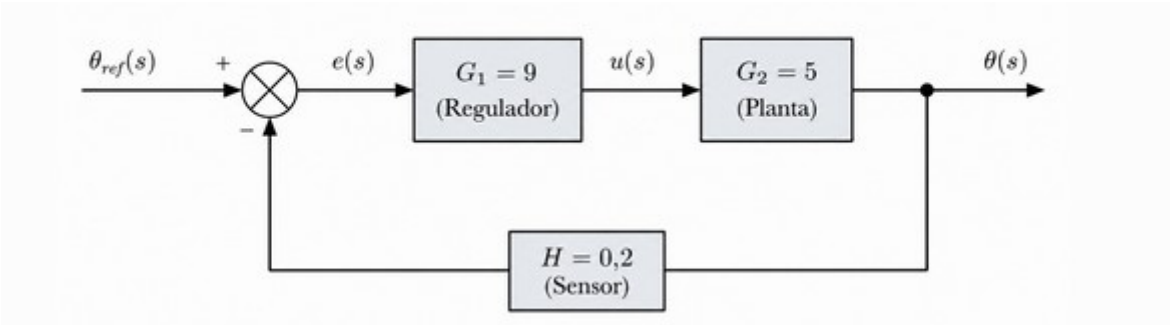
Parte 1 · Estructuras (1,5 puntos). La pluma de una **grúa torre fija** se modela como una **viga en voladizo (ménsula)** empotrada en el extremo **B** (anclaje a la torre) y con el extremo **A** libre. La pluma tiene una longitud **L = 4 m** y soporta dos cargas verticales hacia abajo: **P_1 = 6 kN** aplicada en un punto **C** situado a **1,5 m del empotramiento B** (es decir, a 2,5 m del extremo libre A) y **P_2 = 4 kN** aplicada en el **propio extremo libre A**.



a) Calcule las **reacciones** en el empotramiento B (fuerza vertical R_B y momento M_B). *(0,5 puntos)*

b) Obtenga las **leyes del cortante V(x) y del momento flector M(x)** en cada tramo, represente los **diagramas** correspondientes e indique el valor del **momento flector máximo** y el punto donde se produce. *(1 punto)*

Parte 2 · Sistemas de control (1 punto). La figura muestra el diagrama de bloques de un **sistema realimentado de posicionamiento angular** empleado en un servomotor industrial. Las ganancias son: **G_1 = 9** (regulador), **G_2 = 5** (planta) y **H = 0,2** (sensor de posición).



a) Obtenga la **función de transferencia c/r** del sistema en lazo cerrado y calcule su valor numérico. *(0,5 puntos)*

b) Para una consigna constante **r = 100**, calcule el **valor en régimen permanente de la salida c** y la **señal de error e = r − H·c** que recibe el regulador. *(0,5 puntos)*

4

Apartado 4

Electrónica

Bloque D (D1 / D2) · 2,5 puntos

▸ Opción A. Motor industrial monofásico · Corrección del factor de potencia (D1)

Un **motor industrial monofásico** alimentado a **U = 230 V eficaces** y **frecuencia f = 50 Hz**, absorbe en régimen nominal una **potencia activa P = 5 kW** con un **factor de potencia cos φ = 0,7 inductivo**. La línea de alimentación que une el cuadro general con el motor presenta una **resistencia eléctrica R_línea = 0,5 Ω**.

a) Calcule la **potencia aparente S**, la **potencia reactiva Q** y la **intensidad eficaz I** que el motor demanda de la red. *(0,75 puntos)*

b) Para mejorar la eficiencia de la instalación se conecta en **paralelo con el motor** un condensador que eleva el factor de potencia hasta **cos φ' = 0,95**. Calcule la **capacidad C** del condensador. *(0,75 puntos)*

c) Calcule la **nueva intensidad eficaz I'** que circula por la línea tras la compensación. *(0,5 puntos)*

d) Calcule las **pérdidas por efecto Joule en la línea** antes y después de la compensación, e indique el **ahorro porcentual** obtenido. *(0,5 puntos)*

▸ Opción B. Sistema de votación · Función de mayoría (D2)

En una **comisión de cuatro miembros** identificados con las variables binarias **A, B, C y D** (cada una vale 1 si el miembro vota a favor y 0 si vota en contra), se aprueba una propuesta cuando **vota a favor una mayoría estricta** de los miembros, es decir, **tres o cuatro votos favorables**. Se desea diseñar el circuito digital cuya salida **S vale 1 cuando la propuesta se aprueba** y 0 en caso contrario.

a) Construya la **tabla de verdad** del sistema y exprese la **función lógica S en forma canónica** como suma de minterms. *(1 punto)*

b) Simplifique la función mediante el **método de Karnaugh** y obtenga la **expresión mínima de S**. *(1 punto)*

c) Implemente la función simplificada empleando **puertas lógicas AND, OR y NOT**, indicando el número total de puertas utilizado y dibujando el esquema. *(0,5 puntos)*